Aquí tienes la **Presentación Completa y Exhaustiva** del proyecto "Data Flow", diseñada para tu desarrollador.

Este documento integra todos los requisitos de Acceso, el Plan de Desarrollo Lógico por Prioridades (Fases 1, 2, 3), la especificación detallada de los Módulos Críticos (Reglas de Negocio) y la Previsión Arquitectónica de los Módulos Futuros (Fase 4).

🚀 Especificación Final del Proyecto "Data Flow"

Objetivo: Desarrollar una plataforma integral de gestión financiera y operativa para el rubro gastronómico, alojada en la nube, asegurando modularidad y escalabilidad desde la arquitectura de la Fase 1.

1. 🔑 Requisitos de Acceso y Autenticación (Exhaustivo)

El sistema debe implementar un control de acceso estricto basado en roles y una autenticación flexible:

Componente	Propósito	Reglas de Negocio y Desarrollo
Interfaz de Login	Acceso rápido y seguro.	**Doble Autenticación:** Permitir Login por: 1. Username + password (para staff operativo, optimizado para POS). 2. email + password (para gerencia/socios). Las contraseñas deben almacenarse con cifrado fuerte (hash).
Estructura de Roles	Definir permisos granulares.	La arquitectura debe incluir tablas Roles y Permisos que se vinculen. Los permisos deben ser booleanos (TRUE/FALSE) a nivel de **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para cada módulo.
Perfiles Requeridos	Asegurar la trazabilidad por función.	(Socio), Gerente, Cajero, Mozo, Jefe de Cocina, Encargado de Compras, Contador Externo.

2. 🗺️ Plan de Desarrollo Lógico y Prioridades

El proyecto debe ser abordado en la siguiente secuencia estricta, priorizando la estructura básica (Fase 1) antes de la funcionalidad transaccional (Fase 2).

FASE 1: Configuración y Datos Maestros (Core Data)

Módulo (Cuerpo de datos)	Elementos Clave
1. Unidades de Medida	Crear y gestionar las unidades básicas (kg, lts, unidad, etc.).
2. Rubros de Insumos	Crear hasta 25 categorías para clasificar la Materia Prima (ej: Lácteos, Carnes, Verduras).
3. Impuestos	Base desplegable de todos los impuestos del país; selección de cuáles utiliza el cliente.
4. Crear Proveedores	Nombre, Razón Social, CUIT, Email, Teléfono, Plazo de Pago.
5. Crear Insumos	Nombre, Rubro (desplegable), Unidad de Medida (desplegable).
6. Crear Locales	Nombre del local, Razón Social, CUIT, **Punto de Venta AFIP**.
7. Grupos y Categorías para Estados de Resultado	Creación de hasta 15 Grupos (para EE.RR.). Creación de Categorías ilimitadas (Ingreso/Egreso) asignadas a un Grupo. Definición de movimientos especiales (Inicio de Mes, Retiro, etc.).
8. Saldos (Entidades)	Definición de las entidades bancarias y billeteras virtuales a utilizar.

FASE 2: Flujo Financiero, Compras y Producción (Back Office Operacional)

GRUPO "Facturación" (Dividido en 2 Módulos Separados)

Módulo	Propósito	Reglas de Interconexión
1. Carga de Facturas (Registro)	Registrar la obligación de pago, actualizar el inventario y el costo.	**CREA la Deuda:** Envía el saldo pendiente a la Cuenta Corriente.
2. Pagos y Cuentas Corrientes (Control y Cancelación)	Gestionar, visualizar y saldar las obligaciones de pago.	**CONSUME la Deuda:** Recibe los registros pendientes del Módulo 1 y los marca como pagados.

Especificaciones de Módulos Prioritarios (Exhaustivo Detalle)

A. Módulo 1: Carga de Facturas (Flujo Crítico de Registro)

Propósito: Registrar la compra, generar el CPP y **crear la obligación** de pago.

Flujo de Usuario	Reglas de Negocio / Cálculos (Backend)	Alertas y Control
Input de Cabecera	Selección de Local, Proveedor, Fecha, Tipo/Nº de Comprobante. **Automatización:** Cargar Condición IVA y Plazo de Pago (días) desde el Maestro. **Cálculo de Vencimiento:** Fecha Factura + Plazo de Pago.	**Alarma Prioritaria:** Si hay Facturas Faltantes (emitidas en AFIP pero no cargadas), notificar a **Socios**.
Input Detallado (Insumos)	Cargar Insumo, Cantidad y Subtotal.	**Regla de Conversión:** Debe usar U.M. configurada. **Rubro:** Autorelleno desde Insumo, pero debe ser editable.
Input de Pago en el Momento	Registrar el monto pagado *al momento de cargar la factura*.	**Deuda Cta. Cte.:** El saldo restante se envía y se registra como saldo pendiente en el **Módulo de Pagos y Cuentas Corrientes**.
Ejecución Crítica (Guardar)	1. **Cálculo CPP:** Recalcular el **Costo Promedio Ponderado** del insumo. 2. **Inventario:** Actualizar la cantidad en stock.	**Alarma Prioritaria:** Si el Nuevo CPP supera el CPP Anterior por un % configurable, notificar a **Socios**. Mostrar la tabla de Costo Anterior vs. Nuevo.
Gestión	Opciones para buscar, corregir o eliminar Facturas.	La corrección/eliminación debe recalcular y revertir todos los movimientos asociados (Inventario, CPP y Cta. Cte.).

Módulo 2: Pagos y Cuentas Corrientes (Flujo de Control y Cancelación)

Propósito: Gestionar y cancelar las deudas pendientes, ofreciendo una vista clara del estado financiero.

Funcionalidad Clave	Reglas de Negocio / Flujo de Usuario	Alertas y Visualización
Imputación de Pagos	El usuario debe seleccionar: **Local**, **Proveedor**, **Medio de Pago**, **Importe** y la(s) **Factura(s)** que está saldando (parcial o totalmente) con ese pago.	El pago debe actualizar el saldo de la factura. Cuando el saldo llega a cero, se marca como **"Saldada"**.
Visualización de Deuda (Gráfico)	Gráfico de **Porcentaje de Deuda Total por Proveedor**.	Visualización de la deuda agrupada.
Visualización de Deuda (Detalle)	Mostrar la deuda con filtros: **Total Pendiente por Proveedor**, **Total Pendiente por Local**.	**Vista Vencida:** Debe haber una vista separada que muestre solo la **Deuda Vencida** (cuando la Fecha de Vencimiento de la factura ha pasado). **Alarma Prioritaria:** Notificar a **Socios** sobre facturas vencidas.

3. 🧩 Continuación de la Especificación Exhaustiva de Módulos

FASE 2: Flujo Financiero, Compras y Producción (Continuación)

C. GRUPO "Costos y Recetas" (PRIORIDAD)

Propósito: Estandarizar la producción y calcular el costo unitario de los productos de venta, utilizando el **Costo Promedio Ponderado (CPP)** generado por el Módulo de Carga de Facturas.

Módulo	Flujo de Usuario y Reglas de Negocio	Cálculos Clave y Dependencias
1. Categorías de Platos	Crear y gestionar la estructura de la carta (ej: Entradas, Pastas, Bebidas) para organizar la Creación de Platos y los reportes de ventas.	**Dependencia:** Se utiliza en la creación de platos y en la agrupación de reportes del POS.
2. Creación de Sub Recetas	Definición del Nombre. Categoría ("Producción" por defecto) y los insumos de Materia Prima necesarios. **Nueva Opción:** Incluir un apartado de **Descripción** para escribir la **Receta del Paso a Paso** de la sub-receta.	**Cálculo de Merma/Peso Útil:** La cantidad de Materia Prima ingresada incluye la merma. El usuario debe ingresar el **Peso Útil Final** de la Sub Receta. $$\text{Costo Unitario Sub Receta} = \frac{\sum (\text{Cantidad Usada} \times \text{CPP del Insumo})}{\text{Peso Útil Final}}$$
3. Creación de Platos (Ficha Técnica)	Composición final utilizando insumos de Materia Prima y/o Sub Recetas. Definición del **Precio de Venta (con IVA)**. **Nueva Opción:** Incluir un apartado de **Descripción** para escribir la **Receta del Paso a Paso** del plato final.	**Costo de Insumos:** Debe jalar el CPP más reciente del Módulo de Facturación o el Costo Unitario de la Sub Receta. **Cálculos Requeridos:** $$\text{CMV \%} = \frac{\text{Costo Total Plato}}{\text{Precio Venta Sin IVA}}$$ $$\text{Margen y Mark up}$$ Debe calcular el **Promedio en % de Costo de la Carta Total** entre todos los platos activos.
Nueva Funcionalidad Transversal	Botón "**Imprimir Receta**" visible dentro de la interfaz de costos y receta (aplicable a Platos y Sub-Recetas).	**Output:** La impresión debe incluir los ingredientes, cantidades y, posteriormente, la **Receta del Paso a Paso** escrita en el campo de **Descripción**, lista para ser utilizada por el cocinero.
4. Evolución del Costo Histórico	Herramienta de visualización (gráfico). Permite seleccionar rango de fechas.	**Registro Histórico:** El sistema debe registrar un *snapshot* del CPP de cada insumo en cada actualización de Factura. Mostrar el Top 10 de Materia Prima más comprada por volumen o valor (filtro por fecha).

GRUPO "Inyectar Extractos Bancarios, Billeteras Virtuales y Categorizar Movimientos (PRIORIDAD)

Propósito: Centralizar todos los movimientos financieros (Ingresos/Egresos) para alimentar los Estados de Resultados (EE.RR.).

Funcionalidad Clave	Flujo de Usuario y Reglas de Negocio	Integración y Dependencias
Inyección de Extractos	Seleccionar el tipo de archivo (Excel o PDF) y la **Entidad Bancaria** (Banco Galicia, Mercado Pago, etc.).	El sistema debe tener *parsers* o lógica de lectura específica para cada entidad financiera.
Categorización Obligatoria	Una vez cargado, el sistema muestra el listado de movimientos sin categoría.	**Regla Crítica:** El usuario **NO puede finalizar la** inyección o usar los datos para EE.RR. hasta que el **100% de los movimientos** estén vinculados a una **Categoría** (previamente creada y asignada a un Grupo de EE.RR.).
Reemplazo/Desglose de Pagos Netos por Movimientos Brutos	Permitir al usuario reemplazar un movimiento de Extracto Bancario (ej. un pago neto) por un conjunto de movimientos brutos (ej. Venta Bruta, Comisiones, Impuestos) mediante la carga de un **segundo archivo (Excel)** o ingreso manual.	La función de reemplazo/desglose debe estar disponible para movimientos ya inyectados.
Reglas para Reemplazo/Desglose	* **Balance Cero Obligatorio:** El sistema debe asegurar que la suma de los Movimientos Brutos (desglosados) sea **exactamente igual** al Importe del Pago Neto (original del extracto).	**Validación Crítica:** Si el saldo de la operación de reemplazo/desglose no es 0, el sistema **NO** debe permitir avanzar o guardar la operación finalizada.
Gestión de Pendientes	El usuario puede **dejar en Stand By** una operación de reemplazo/desglose (donde los movimientos brutos deben ser categorizados).	El sistema debe mostrar una **Alerta de Pendiente** para los movimientos del Extracto Bancario que hayan sido desglosados pero que aún tengan movimientos brutos **sin Categorizar**.

FASE 3: Operación Diaria y Reportes (MVP & Beta)

E. GRUPO "Sistema de Ventas" (PRIORIDAD)

Propósito: Interfaz primaria de ingreso de dinero, gestión de pedidos y cumplimiento fiscal.

Módulo	Flujo de Usuario y Reglas de Negocio	Integración y Dependencias
1. Módulo de Sistema de Ventas (POS)	Interfaz optimizada para pantallas táctiles (Mesas, Comandas, etc.). Múltiples formas de pago.	**Link AFIP:** Llamada API para emitir Factura Electrónica/Tickets. **Integración Crítica:** Al facturar, debe descontar el **consumo teórico de insumos** (según la Receta) del Inventario y registrar el **CMV** de ese ticket.
2. Historial de Cierres de Caja	Registro inmutable de los cierres diarios/turnos (Arqueos) por Cajero.	Debe registrar las diferencias de efectivo y el desglose de ventas por medio de pago.

F. GRUPO "Saldos" (PRIORIDAD)

Propósito: Ofrecer una vista consolidada de las disponibilidades financieras.

Funcionalidad Clave	Flujo de Usuario y Reglas de Negocio	Dependencia de Datos
Visualización de Saldos	Seleccionar **Local** y **Año** para el análisis.	Se alimenta de los movimientos inyectados de los **Extractos Bancarios** (Ingresos y Egresos) y de los movimientos especiales (Inicio de Mes, Retiro).

G. GRUPO "Estados de Resultados" (PRIORIDAD)

Propósito: Generar un reporte financiero final y estructurado, listo para el análisis gerencial y fiscal.

Funcionalidad Clave	Flujo de Usuario y Reglas de Negocio	Estructura y Dependencias
Generación de EE.RR.	Seleccionar Local y Año.	**Consolidación:** El importe de cada **Categoría** de movimiento financiero (de los extractos) se agrupa y muestra en el reporte según su **Grupo de EE.RR.** asociado.

H. GRUPO "Punto de Equilibrio"

Propósito: Herramienta de planeamiento para determinar el volumen de venta necesario para cubrir costos.

Funcionalidad Clave	Flujo de Usuario y Reglas de Negocio	Cálculos Clave y Dependencias
Definición de Costos Fijos	El usuario selecciona las Categorías Financieras que componen los Costos Fijos. Ingreso del importe total.	Debe calcular el **Porcentaje de Facturado del Costo Fijo**.
Cálculo del P.E.	Elegir producto de venta (que ya tiene su Margen sin impuestos).	Utilizar la fórmula del Punto de Equilibrio basada en el margen de contribución.

4. 🌐 Previsión Arquitectónica y Módulos de Crecimiento (Fase 4)

Se reitera la necesidad de diseñar la arquitectura para soportar estos módulos futuros, evitando reestructuraciones costosas.

GRUPO Futuro	Módulo de Crecimiento	Implicación Arquitectónica y Dependencias
Optimización de Compras	**1. Comparación de Listas de Precios**	Requiere una tabla de **Proveedores** vinculada a la tabla de **Insumos Adquiridos**. El sistema debe poder almacenar múltiples registros de precios por insumo, por proveedor, y por fecha.
Optimización de Compras	**2. Análisis de Insumos más Utilizados**	**Dependencia Crítica:** Se basa en los datos de consumo de las **Recetas/Platos** y las **Facturas Cargadas**. La arquitectura debe permitir calcular el uso total de un insumo y compararlo con el costo total para determinar su peso (**% de Costo Total**).
Recursos Humanos	Costo Laboral	Requiere la capacidad de vincular **Costo Laboral** por hora/día a las **Ventas** y al **Módulo de Costos**.
Auditorías	Logs de Cambios	Implementación de una tabla de **Logs** para registrar todas las acciones de CUD en módulos sensibles (Facturación, Inventario).
Desvío de Mercadería	Consumo Teórico vs. Real	La base de datos debe permitir el cálculo del **consumo teórico vs. real**, crucial para identificar pérdidas no explicadas.
Sistema de Reservas	Gestión de Ocupación	Requiere tablas de **Mesas** y **Disponibilidad**. Debe vincularse al POS para registro de ocupación.}

Gestión de Eventos	**3. Módulo de Presupuestos para Eventos**	**Dependencia de Costos:** Debe interactuar con el **Módulo de Costos y Recetas** para jalar el costo de los platos. Requiere una tabla de **Presupuestos** que registre:
		* **Costo de Platos:** Cantidad de platos y costo total.
		* **Margen:** Cálculo de la **Contribución Marginal** $$\text{Margen} = \text{Precio Venta} - \text{Costo Total}$$
		* **Costos Adicionales:** Campos para inyectar costos fijos y variables (Empleados, Servicios, Alquileres, Fletes, Vajilla).
		* **Comisión del Evento:** Cálculo en función del precio de venta.
		* **Materia Prima Sobrante:** Opción para registrar la materia prima no utilizada al finalizar el evento y que esta se **descuente del costo del evento** para obtener el margen real.
		* **Plato Nuevo Temporal:** Opción para armar un **Costo Especial de Plato Nuevo** con insumos nuevos/posibles sin afectar las recetas principales.
		* **Flyer Predeterminado:** Una plantilla de impresión con campos editables vinculada al presupuesto.

5. 📢 Requisitos Transversales

- **Alarmas Prioritarias:** Notificaciones por **Email** y a la **App del celular** de los usuarios **"SOCIOS"** para: **Actualización de Costos**, **Facturas Vencidas**, y **Facturas Faltantes** (no cargadas desde AFIP).
- **Bases de Datos Clave:** Debe existir una base para **Facturas Cargadas**, **Insumos Adquiridos** y **Recetas/Platos**.